commit 61233acc7e598d7a159bc45e83ce21d8004c3a61 Author: dayr20 Date: Mon Mar 23 10:30:28 2026 +0100 Ajout diagrammes UML et mockups - Diagrammes UML : cas d'utilisation, classes, séquences (auth + leçon), activité, architecture - Mockups HTML : 10 écrans (welcome, auth, home, topics, 4 types d'exercices, résultat, profil, classement) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 diff --git a/docs/diagrammes_uml.html b/docs/diagrammes_uml.html new file mode 100644 index 0000000..1b23129 --- /dev/null +++ b/docs/diagrammes_uml.html @@ -0,0 +1,475 @@ + + + + + + + + + + + +

+ +

Duodingo

+

Diagrammes UML

+

Architecture et conception technique

+
+

Version 1.0 - Mars 2026

+

Application mobile pour apprendre a coder

+
+
+ +
+

Sommaire

+

+
1. Diagramme de cas d'utilisation
+
2. Diagramme de classes
+
3. Diagramme de sequence - Authentification
+
4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon
+
5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur
+
6. Diagramme d'architecture technique

+

+
+ + +

1. Diagramme de cas d'utilisation

+

Ce diagramme presente les interactions principales entre l'utilisateur et le systeme Duodingo.

+ +
+

+
+ +
+ **Acteurs :** Utilisateur (non authentifie / authentifie)
+ **Cas principaux :** Inscription, Connexion, Navigation langages/topics, Jeu de lecons, Progression (XP, series, succes), Classement +
+ + + + + + + + + + +

Cas d'utilisation	Description	Priorite
S'inscrire	Creer un compte avec pseudo, email et mot de passe	Haute
Se connecter	Authentification par email/mot de passe	Haute
Choisir un langage	Selectionner JavaScript, Python ou HTML/CSS	Haute
Jouer une lecon	Parcourir les exercices d'une lecon (QCM, code, vrai/faux, ordre)	Haute
Gagner de l'XP	Recevoir des points d'experience selon le score	Haute
Voir le classement	Consulter le top des utilisateurs par XP	Moyenne
Debloquer des succes	Obtenir des badges en atteignant des objectifs	Moyenne

+ + +

2. Diagramme de classes

+

Modele de donnees MongoDB represente sous forme de classes UML avec les relations entre entites.

+ +
+

+

+ +
+ **Relations :**
+ - Un **Language** contient plusieurs **Topics**
+ - Un **Topic** contient plusieurs **Lessons**
+ - Une **Lesson** est composee de plusieurs **Exercises** (embarques)
+ - Un **User** a plusieurs **UserProgress** (un par langage)
+ - Les types d'exercices : **qcm**, **fill_code**, **true_false**, **order_code** +
+ + +

3. Diagramme de sequence - Authentification

+

Flux d'inscription et de connexion d'un utilisateur.

+ +

3.1 Inscription

+
+

+
+ +

3.2 Connexion

+
+

+
+ + +

4. Diagramme de sequence - Deroulement d'une lecon

+

Parcours complet d'une lecon depuis la selection jusqu'au resultat.

+ +
+

+
+ + +

5. Diagramme d'activite - Parcours utilisateur

+

Flux global de l'application du lancement a l'utilisation quotidienne.

+ +
+

+
+ + +

6. Diagramme d'architecture technique

+

Vue d'ensemble de l'architecture client-serveur de Duodingo.

+ +
+

+

+ +
+ **Stack technique :**
+ - **Frontend :** React Native 0.83 + Expo SDK 55 + React Navigation 7
+ - **Backend :** Node.js + Express 5 + Mongoose
+ - **Base de donnees :** MongoDB
+ - **Authentification :** JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs
+ - **Stockage local :** AsyncStorage +
+ + + + +